

Отчёт по верификации модуля ast_dmx

Описание обнаруженных ошибок

Содержание

1	Общая информация	2
1.1	Параметры	2
2	Ошибка 1: ast_channel_o[2] не подключён	3
2.1	Описание	3
2.2	Сообщение в Transcript	3
2.3	Время первого воспроизведения	3
3	Ошибка 2: srst игнорируется на порту 0 во время передачи	4
3.1	Описание	4
3.2	Сообщение в Transcript	4
3.3	Время первого воспроизведения	4
4	Ошибка 3: дедлок при пакете из 1 байта (empty=7)	5
4.1	Описание	5
4.2	Сообщение в Transcript	5
4.3	Время первого воспроизведения	5

1 Общая информация

1.1 Параметры

Параметр	Значение
DATA_WIDTH	64
CHANNEL_WIDTH	8
TX_DIR	4
EMPTY_WIDTH	$\lceil \log_2(64/8) \rceil = 3$
DIR_SEL_WIDTH	$\lceil \log_2(4) \rceil = 2$

Таблица 1: Параметры тестового окружения

Зафиксированы три категории ошибок: [2](#), [3](#), [4](#).

2 Ошибка 1: ast_channel_o[2] не подключён

2.1 Описание

Выходной сигнал `ast_channel_o[2]` всегда содержит неопределённое значение `X` независимо от значения входного сигнала `ast_channel_i`, передаваемых данных, наличия пауз и других параметров. Сигналы `ast_channel_o` на портах 0, 1 и 3 работают корректно.

Ошибка воспроизводится во всех тестах где активен выходной порт 2

Вероятно, в RTL сигнал `ast_channel_o[2]` не присвоен, либо указан неверно

2.2 Сообщение в Transcript

```
[scb] error channel[0]: got=0xx exp=0x33
[scb] error channel[1]: got=0xx exp=0x33
[scb] error channel[2]: got=0xx exp=0x33
[scb] error channel[3]: got=0xx exp=0x33
```

2.3 Время первого воспроизведения

195 нс — первый пакет на втором порту

```
# [195] [scb] error channel[0]: got=0xx exp=0x33
```

3 Ошибка 2: srst игнорируется на порту 0 во время передачи

3.1 Описание

При подаче `srst=1` в середине передачи пакета на порт 0 сигнал `ast_valid_o[0]` не снимается — DUT продолжает выдавать данные как будто сброса не было. Порты 1 и 3 корректно реагируют на `srst`.

3.2 Сообщение в Transcript

```
[fail] srst mid-packet port=0: valid_o still high after srst
[fail] srst mid-packet port=0: valid_o still high after srst
```

3.3 Время первого воспроизведения

274565 нс.

```
# [274565] [fail] srst mid-packet port=0: valid_o still high after srst
```

4 Ошибка 3: дедлок при пакете из 1 байта (empty=7)

4.1 Описание

При передаче пакета с $SOP=EOP=1$ и $empty=7$ DUT зависает: не выдаёт EOP на выходе и не принимает последующие данные. Симуляция уходит в дедлок.

По спецификации, минимальный размер пакета — **1 байт**. При $DATA_WIDTH=64$ это один beat с $empty=7$.

Пакеты с $empty=7$ в многобитовом потоке (когда SOP и EOP не совпадают) работают корректно — баг проявляется только при однобитовом пакете ($SOP=EOP=1$, $empty=7$).

4.2 Сообщение в Transcript

```
# [timeout] 1-byte packet
```

4.3 Время первого воспроизведения

275115 нс

```
# [timeout] 1-byte packet
```